Procedimiento de Respuesta a Alarmas

Sistema de telemetria de la planta

Codigo del documento: PRO-002
Version 1.0 - Octubre de 2026

Documento ficticio elaborado con fines academicos. No debe usarse en una instalacion real.

1. Objetivo y niveles de severidad

Este procedimiento indica como responder a las alarmas generadas por el sistema de telemetria. Cada alarma tiene una de dos severidades, segun el umbral que supere el sensor:

Severidad	Condicion	Tiempo maximo de respuesta	Orden asociada
Alerta	El valor supera el umbral de alerta del sensor	24 horas	Correctiva de prioridad media
Critica	El valor supera el umbral critico del sensor	2 horas	Correctiva de prioridad alta

El tiempo de respuesta se cuenta desde el inicio de la alarma. Una alarma que sigue abierta al cambio de turno se informa explicitamente al turno entrante.

2. Alarmas de vibracion

Los umbrales de referencia son 4,5 mm/s de alerta y 7,1 mm/s critico para bombas, motores y ventiladores, y 5,6 mm/s de alerta y 9,0 mm/s critico para compresores.

Alarma de alerta:

- Confirmar la lectura con un segundo instrumento portatil.
- Inspeccionar fijaciones, base y acoples.
- Programar la verificacion de alineacion y del estado de los rodamientos dentro de las 24 horas.

Alarma critica:

- Reducir la carga del equipo de inmediato y avisar al supervisor.
- Inspeccionar rodamientos, alineacion, desbalance y aflojamiento mecanico.
- Si la vibracion no baja del umbral critico en 30 minutos, detener el equipo mediante el procedimiento de bloqueo y etiquetado.
- Abrir una orden correctiva de prioridad alta y asignar un tecnico de especialidad mecanica.

En compresores como el C-201, una vibracion critica sostenida obliga ademas a revisar el acople y el estado del aceite antes de volver a arrancar.

3. Alarmas de temperatura

Los umbrales de referencia son 80 a 85 grados C de alerta y 15 grados mas para el critico en motores, bombas y compresores. Los transformadores tienen 85 grados C de alerta y 105 grados C critico.

Alarma de alerta:

- Verificar la ventilacion y que las rejillas esten libres.
- Revisar el nivel y el estado de la lubricacion.
- Medir la corriente para descartar sobrecarga.

Alarma critica:

- Reducir la carga y revisar la causa del calentamiento.
- En un motor, si la temperatura no baja en 30 minutos, detenerlo para evitar dano del bobinado.
- En un transformador, avisar al supervisor electrico y no volver a cargarlo hasta una inspeccion termografica.
- Asignar un tecnico de especialidad lubricacion o electrica segun la causa.

4. Alarmas de presion y de corriente

Presion. Los umbrales son 8,0 bar de alerta y 10,0 bar critico en bombas, y 8,5 bar de alerta y 10,5 bar critico en compresores.

- Alerta: revisar filtros, valvulas y el estado de los sellos.
- Critica: aliviar la presion por la valvula de seguridad, detener la fuente de presion y abrir una orden de prioridad alta con un tecnico de instrumentacion.

Corriente. El umbral critico es 1,2 veces el umbral de alerta del sensor.

- Alerta: comparar con la corriente de placa y revisar la carga mecanica.
- Critica: reducir la carga, revisar conexiones y bornes, y abrir una orden de prioridad alta con un tecnico electrico.

5. Cierre de la alarma

Una alarma se considera cerrada cuando el valor del sensor vuelve por debajo del umbral de alerta y se mantiene asi durante al menos dos lecturas consecutivas.

- Registrar en la orden la causa encontrada y la accion realizada.
- Si la causa no se identifico, mantener la orden en curso y programar una nueva revision en 7 dias.
- Si la misma alarma se repite tres veces en un mes sobre el mismo equipo, escalar al ingeniero de mantenimiento para un analisis de causa raiz.